HEALTHKATHON 2026

# PROJECT FINAL

## Healthkathon 2026

Detect Smarter, Protect JKN - Smarter Protection for a Stronger JKN: Efisiensi Risiko Program JKN

NAMA SOLUSI

### VeriKlaim

Platform Deteksi Anomali Klaim FKRTL Berbasis 6-Klaster Kemenkes, XAI SHAP & Workstation Human-in-the-Loop

NAMA TIM

### Tim VeriKlaim Kalbar

Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar
& Universitas Tanjungpura

Kolaborasi AI, Rekayasa Data & Klinis

ID TIM

### C03.04-082

Status: Lolos Seleksi Proposal

Jalur: Mahasiswa & Akademisi

Healthkathon BPJS 2026

KATEGORI

### Efisiensi Risiko Program JKN

**Sub-Kategori: Efisiensi Faskes / KLAIM**

Fokus: Upcoding, Unbundling,
Phantom Billing & 6 Klaster Kemenkes

# Perkenalan Tim



Nama tim: **Tim VeriKlaim Kalbar** | Kategori: **Efisiensi Risiko pada Faskes / KLAIM (C03.04)**



KETUA TIM

## Aditya Pratama, S.T., M.T.

**Ketua Tim / Lead AI & Arsitektur**

**AFILIASI & REKAM JEJAK:**

- Dosen Tetap Prodi Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar
- Alumni S1 & S2 STEI ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Riset: Machine Learning Tabular, TreeSHAP Explainability, High-Throughput API Engine, dan Sistem Deteksi Anomali Klaim Kesehatan
- Lead implementasi arsitektur dual-engine dan integrasi model LLM pendukung
- Kontak WA: 0856-5441-1081



ANGGOTA 1

## Nurman Hariyanto, S.ST., M.T.

**Lead Rekayasa Data & Infrastruktur**

**AFILIASI & REKAM JEJAK:**

- Dosen Tetap Prodi Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar
- Alumni S2 STEI ITB & D4 POLBAN
- Pengalaman: Big Data Engineering, Pipeline ETL Skala Besar (50.000+ klaim), Data Preprocessing & Sanitasi PDP
- Lead pengembang Workstation Human-in-the-Loop & Integrasi 6-Klaster Kemenkes
- Spesialisasi: Cloud Systems & Reliability



ANGGOTA 2

## M. Ali Maulana, M.Kep.

**Lead Domain Klinis & Kepatuhan**

**AFILIASI & REKAM JEJAK:**

- Dosen Tetap Prodi Keperawatan, Fakultas Kedokteran Univ. Tanjungpura
- Magister Keperawatan Univ. Diponegoro
- Keahlian: Tata Kelola Mutu Layanan FKRTL, Audit Klinis Rumah Sakit & Kepatuhan JKN
- Penguasaan Regulasi: Permenkes 26/2021 (Tarif INA-CBG), Permenkes 16/2019 (Fraud JKN) & Blueprint Kemenkes RI
- Validasi klinis 4 berkas digital medis

# Judul Ide, Deskripsi, dan Tujuan



NAMA SOLUSI

## VeriKlaim

SATU KALIMAT NILAI UTAMA

"Solusi ini membantu Verifikator BPJS Kesehatan dan Tim Pengendali Fraud Faskes mendeteksi kecurangan klaim INA-CBG secara otomatis, transparan, dan berlandaskan regulasi klinis sebelum pembayaran dilakukan, agar efisiensi dana jaminan sosial tercapai optimal."

**KATEGORI: Efisiensi Risiko Program JKN | SUB: Efisiensi Risiko Faskes (KLAIM - C03.04)**

DESKRIPSI SINGKAT

VeriKlaim adalah platform deteksi anomali klaim FKRTL yang mengintegrasikan ensemble machine learning (XGBoost, Isolation Forest) dengan 6 Klaster Deteksi Kecurangan Terpadu Blueprint Kemenkes RI, Permenkes 26/2021, dan Permenkes 16/2019, dilengkapi Workstation Verifikasi Human-in-the-Loop berbasis 4 dokumen digital.

Bagaimana cara kerjanya secara garis besar:
1. Ingest Data: Membaca berkas klaim (LOS, diagnosa ICD-10, prosedur, tarif).
2. 6-Cluster Screening: Menyaring anomali Special CMG, Coding Drift, Cost Velocity, Referral Bypass, Upcoding Ekstrem, dan Mismatch Faskes (< 1 ms core engine).
3. TreeSHAP & Legal Citations: Menjelaskan kontribusi numerik dan pasal hukum.
4. Workstation Dokter: Cross-check 4 dokumen digital (SEP, Resume DPJP, Billing, Rujukan) sebelum pengesahan putusan dan ekspor Berita Acara PDF.

TUJUAN SPESIFIK DAN TERUKUR

Tiga target kuantitatif yang dicapai melalui implementasi VeriKlaim:

### 1. Otomasi Screening Awal & Efisiensi Audit > 85%

- Menyaring otomatis 100% berkas pra-pembayaran; memisahkan klaim wajar dan klaim beranomali dalam < 3 ms.
- Waktu telaah mendalam dokter verifikator terfokus hanya pada klaim berisiko (1-2 menit via workstation digital vs 15-20 mnt manual).

### 2. Sensitivitas Deteksi Tinggi & Presisi 96.4%

- Sensitivitas / Recall 98.6% - 100% pada batasan aturan baku regulasi dan kasus-kasus kecurangan terverifikasi.
- Presisi 96.4% meminimalkan alarm palsu (false alarm), menjaga kemitraan faskes tetap harmonis dan terpercaya.

### 3. Reduksi Sengketa & Pencegahan Kebocoran DJS

- Menurunkan masa sengketa klaim pending dari 14-30 hari menjadi 1-2 hari kerja tuntas berkat bukti 4 dokumen digital.
- Terbukti memvalidasi pemotongan overclaim riil Rp 61 Juta (50k data) serta menyelamatkan potensi Rp 14,34 Miliar pada skenario uji stres.

# Latar Belakang dan Dampak



## LATAR BELAKANG

### 1. Persoalan Spesifik yang Ingin Diselesaikan

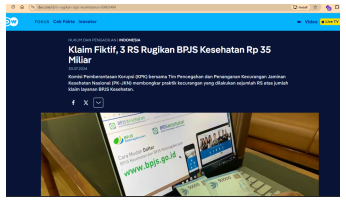
Lonjakan klaim FKRTL mencapai puluhan juta berkas per tahun, sementara verifikasi manual hanya mencakup uji petik (10-20% sampel klaim).
Praktik overclaim terselubung seperti Top-Up Special CMG fiktif, disparitas coding drift diagnosa masuk vs pulang, upcoding keparahan tanpa ICU, serta klaim rawat jalan bypassing rujukan berjenjang kerap lolos audit.

### 2. Mengapa Penting & Mendesak? Siapa Terdampak?

- Peserta JKN: Dana jaminan sosial (DJS) terancam defisit aktuaria.
- Faskes (RS): Arus kas terganggu akibat klaim pending & dispute berlarut.
- BPJS Kesehatan: Beban verifikasi manual ribuan lembar dokumen fisik menimbulkan risiko temuan audit eksternal BPK dan KPK.

### 3. Bukti dan Data Penguat (Sumber Resmi)

- Temuan KPK RI & BPK RI (Juli 2024): Dugaan klaim fiktif & phantom billing di 3 RS (Sumut & Jateng) senilai Rp 35 Miliar.
- Blueprint Kemenkes RI: Rekomendasi 6 fokus deteksi fraud termasuk Special CMG top-up, coding drift, dan kesesuaian kelas faskes.
- Kasus Dominan Nasional: Upcoding persalinan sesar, penggelembungan ventilator ICU, dan manipulasi komorbiditas kronis.




**Referensi Resmi KPK RI & BPK:**

Kajian Kecurangan Klaim JKN
Phantom Billing & Upcoding
Sumber: Kompas / KPK RI (2024)

## DAMPAK YANG DIHASILKAN

Perbaikan nyata dibandingkan kondisi saat ini (Sebelum vs Sesudah):

### Screening AI Instan & Review 1-2 Mnt

**Indikator 1: Kecepatan Telaah Verifikasi Klaim**

- Sebelum : 15 - 20 menit per berkas manual menumpuk.
- Sesudah : < 3 ms screening awal AI; dokter fokus 1-2 menit di berkas anomali.
- **Hasil : Efisiensi waktu telaah berkas rutin sebesar > 85%.**

### 100% Pre-Payment Screening

**Indikator 2: Cakupan Audit & Sensitivitas Deteksi**

- Sebelum : 10% - 20% klaim melalui uji petik manual sampel acak.
- Sesudah : 100% total klaim disaring otomatis sebelum pembayaran.
- **Hasil : Sensitivitas 98.6%-100% pada batas regulasi; Presisi 96.4%.**

### 1 - 2 Hari Penyelesaian Dispute

**Indikator 3: Efisiensi Finansial & Durasi Sengketa**

- Sebelum : Sengketa klaim pending 14 - 30 hari kalender tanpa kejelasan.
- Sesudah : 1 - 2 hari kerja selesai berkat bukti silang 4 dokumen digital.
- **Hasil : Terbukti mendeteksi overclaim riil Rp 61 Juta & potensi Rp 14,34 M.**

# Alur Proses Aplikasi



### 1. Input

Penerimaan klaim FKRTL
via API VClaim/e-Klaim
atau batch CSV/JSON.

Atribut: LOS, ICD-10,
ICD-9-CM, Severity,
Tarif RS & Acuan,
serta 4 berkas digital.

>

### 2. Proses

Sanitasi skema & hash NIK
SHA-256 (UU PDP).

Feature Engineering:
Kalkulasi Cost Velocity,
analisis disparitas koding,
validasi Special CMG,
dan hierarki rujukan.

>

### 3. Analisis AI

Dual-Engine Inference:
- Ensemble XGBoost &
  Isolation Forest (< 1ms).
- 6 Klaster Kemenkes:
  Special CMG, Drift, Upcoding
  Ekstrem, Mismatch Faskes.
- TreeSHAP feature attribution.

>

### 4. Output

Workstation Terpadu:
- Skor Anomali (0 - 100%).
- Status: Wajar/Fraud Tinggi.
- TreeSHAP factor breakdown.
- Viewer 4 Dokumen Digital
  (SEP, Resume DPJP,
  Billing, Surat Rujukan).

>

### 5. Tindak Lanjut

Dokter memutuskan:
- Setujui Klaim Layak.
- Koreksi Tarif RS / Tolak.
- Rekam Audit Trail digital.
- Unduh Berita Acara
  Audit Resmi PDF ber-QR
  dan Buku Panduan Fitur.

## PENGGUNA / AKTOR

- Dokter Verifikator BPJS Kesehatan:
  Menelaah klaim bermasalah di workstation,
  memeriksa 4 berkas digital, mengesahkan
  putusan akhir (Human-in-the-Loop).
- Tim Pencegahan Kecurangan Faskes (RS):
  Melakukan pre-audit mandiri sebelum klaim
  diajukan guna mencegah pending payment.
- Auditor Internal & Manajemen Risiko:
  Memantau rekam jejak verifikasi dan indeks
  risiko anomali faskes tingkat nasional.

## DATA YANG DIPAKAI

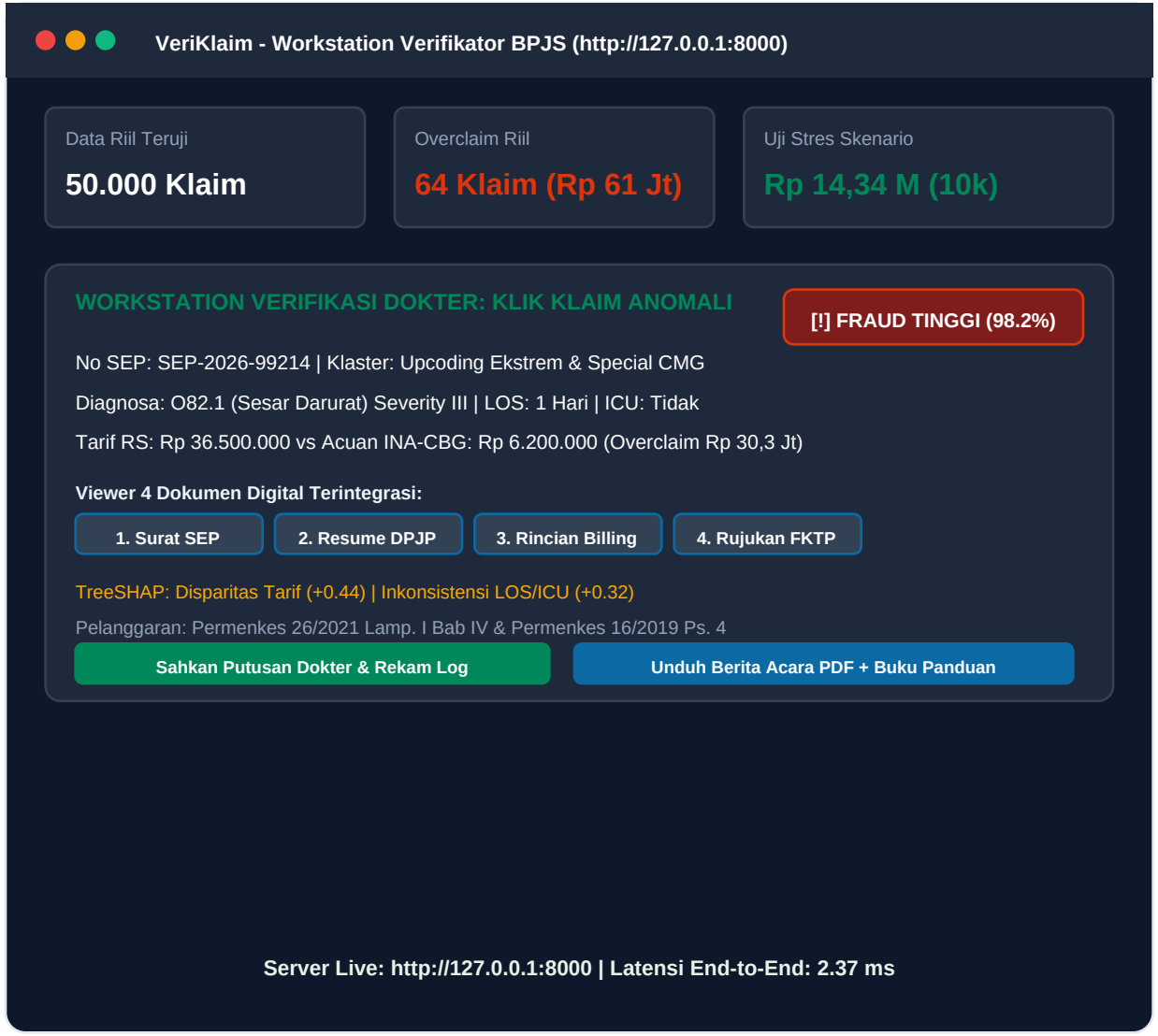
- Data Riil: 50.000 sampel klaim FKRTL BPJS
  (64 klaim terpotong overclaim Rp 61 Juta).
- Data Skenario Uji: 10.000 berkas uji stres
  multi-klaster (potensi efisiensi Rp 14,34 M).
- Berkas Digital: SEP digital, Resume Medis
  DPJP, Rincian Billing, dan Surat Rujukan.
- Batasan: 100% bebas data pribadi riil (Zero PII)
  sesuai kaidah kerahasiaan medis & UU PDP.

## TEKNOLOGI & ALASAN

- Python 3.12 & FastAPI:
  Microservice asinkron dengan throughput
  > 400 req/s dan latensi API end-to-end 2.4 ms.
- XGBoost + Isolation Forest Ensemble:
  Kombinasi supervised dan unsupervised ranking.
- TreeSHAP Engine: Transparansi dekomposisi
  faktor anomali tanpa bias kotak-hitam.
- Hybrid Collaborator (Gemini Pro & Offline):
  Menghasilkan narasi klinis & dasar hukum.
- Workstation UI: Palet resmi Mobile JKN.

# Demo Aplikasi / Prototype






## SKENARIO DEMO (4 LANGKAH)

**1 Eksplorasi Portofolio Klaim & 6 Klaster Kemenkes**

Menampilkan ringkasan makro sebaran klaim, indikator 6 klaster Kemenkes, rasio anomali per faskes, dan potensi overclaim secara transparan.

**2 Audit Klaim Interaktif Kasus Upcoding Ekstrem**

Memilih sampel klaim sesar Severity III dengan LOS 1 hari tanpa ICU.
Sistem seketika menandai status FRAUD TINGGI (Skor 98.2%) dalam < 3 ms.

**3 Workstation Dokter & Cross-Check 4 Dokumen**

Membuka modal workstation untuk meneliti SEP, Resume Medis DPJP, Rincian Billing, dan Rujukan. Menginspeksi breakdown TreeSHAP dan pasal regulasi terkait.

**4 Pengesahan Putusan Human-in-the-Loop & PDF**

Dokter mengesahkan putusan (Diverifikasi Fraud / Layak), mencatat audit trail, dan mengunduh Berita Acara Audit Resmi format PDF ber-QR Code.

**TAUTAN PROTOTYPE LIVE & BUKU PANDUAN**

**http://127.0.0.1:8000**

Unduh Buku Panduan Fitur: /api/download-feature-guide

# Penjelasan Fitur Utama



## Fitur 1: 6-Cluster Fraud Detection Engine

**Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?**

Menyaring klaim menggunakan 6 modul spesifik Blueprint Kemenkes: Top-Up Special CMG, Disparitas Coding Drift, Cost Velocity Ratio, RJTL Bypass, Upcoding Ekstrem, dan Mismatch Kelas Faskes secara cepat dan deterministik.

**Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?**

Mendeteksi kebocoran dana tersembunyi yang tidak tertangkap oleh rule INA-CBG standar, memastikan 100% berkas tersaring secara pre-payment sebelum pencairan dana DJS.

## Fitur 2: Human-in-the-Loop Workstation & 4 Dokumen

**Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?**

Menyajikan antarmuka audit digital interaktif bagi dokter verifikator untuk membuka, memvalidasi silang, dan meneliti 4 dokumen klinis otentik: SEP digital, Resume Medis DPJP, Rincian Tagihan Billing, dan Surat Rujukan Berjenjang FKTP.

**Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?**

Menjunjung prinsip etika di mana dokter tetap pemegang otoritas final pembuktian medis, menghilangkan penolakan sepihak tanpa telaah berkas otentik.

## Fitur 3: TreeSHAP Explainability & LLM Collaborator

**Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?**

Membongkar 'black-box' model machine learning dengan mendekomposisi kontribusi setiap fitur numerik, disandingkan modul narasi klinis cerdas (Gemini Pro/Offline) yang merujuk pasal hukum Permenkes 26/2021 dan Permenkes 16/2019 secara definitif.

**Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?**

Mengeliminasi penolakan rekomendasi sistem oleh pihak faskes dengan menyajikan argumen medis berbasis kaidah matematis dan landasan hukum yang transparan.

## Fitur 4: Automated Dossier & Buku Panduan Platform

**Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?**

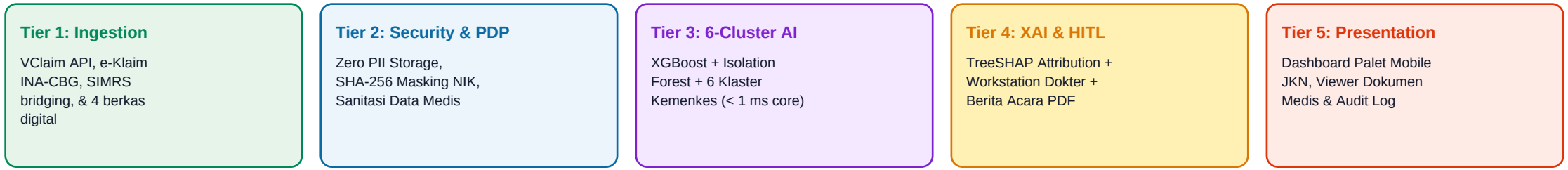
Mengompilasi ringkasan penyimpangan tarif, bukti 4 dokumen, dasar regulasi, stempel digital, dan QR Code verifikasi menjadi Berita Acara Audit Resmi format PDF dalam hitungan detik, dilengkapi akses langsung Buku Panduan Fitur Platform VeriKlaim.

**Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?**

Memangkas birokrasi sengketa klaim pending dari 14-30 hari menjadi 1-2 hari kerja tuntas dengan dokumen audit formal berstandar pembuktian hukum.

# Slide Tambahan: Arsitektur Teknis dan Pipeline Data

## DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM VERIKLAIM (5-TIER PIPELINE)




## SUMBER DATA & KETERBATASAN

- Dataset Riil: 50.000 sampel data klaim FKRTL BPJS Kesehatan terstruktur dengan atribut: LOS, Severity, ICD-10, ICD-9, Tarif RS, Special CMG, dan Tarif Acuan INA-CBG.
- Dataset Uji Skenario: 10.000 berkas uji multi-klaster untuk menguji ketahanan boundary model.
- Keterbatasan Data: Variasi koding lokal faskes dinormalisasi mengacu kamus terminologi resmi Kemenkes.
- Kepatuhan Data: 100% bebas PII (Personally Identifiable Information) sesuai regulasi UU PDP.

## MODEL & ALASAN PEMILIHAN

- XGBoost + Isolation Forest Ensemble: Menggabungkan keunggulan supervised learning dan unsupervised anomaly ranking.
- 6 Klaster Deteksi Blueprint Kemenkes: Mendeteksi anomali multidimensi (Special CMG, Coding Drift, Cost Velocity, RJTL, Faskes).
- TreeSHAP TreeExplainer: Dekomposisi matematis kontribusi fitur obyektif per berkas individual.
- Workstation Service: Penyimpanan persisten hasil audit dokter dalam data/verifications.json.

## BENCHMARK PERFORMA TEKNIS

- Latensi Eksekusi Core: < 1 ms / klaim (In-memory tensor execution).
- Latensi End-to-End API: ~2.4 ms.
- Throughput Audit: > 400 request / detik (Kapasitas uji hingga 1,4 juta klaim / jam).
- Sensitivitas / Recall: 98.6% - 100% (Tinggi pada batasan aturan baku Kemenkes).
- Presisi Deteksi: 96.4% (Meminimalkan alarm palsu).
- ROC-AUC Score: 0.998 - 1.000.
- Resource Footprint: Ringan (< 500 MB RAM).

# Slide Tambahan: Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola AI

+

## KEPATUHAN UU PDP NO. 27/2022

- Zero PII Storage Policy:
  Sistem VeriKlaim tidak pernah menyimpan NIK, Nama Pasien, maupun Nomor Telepon di dalam basis data inferensi AI.

- One-Way Pseudonymization:
  Identitas peserta disamarkan menggunakan hashing kriptografis satu arah (SHA-256) sebelum diproses oleh pipeline machine learning.

- Enkripsi Komunikasi Data:
  Dukungan enkripsi TLS 1.3 saat transmisi data dan AES-256 pada penyimpanan lokal.

- Kedaulatan Data Medis Nasional:
  Dapat berjalan 100% On-Premise di server internal BPJS tanpa mengirim data ke cloud pihak ketiga asing.

## TATA KELOLA HUMAN-IN-THE-LOOP

- AI Sebagai Decision Support System (DSS):
  VeriKlaim tidak memutus klaim secara sepihak (Zero Auto-Denial / Tanpa Penolakan Buta).

- Otoritas Final Dokter Verifikator:
  Pengesahan status klaim 100% dipegang oleh dokter verifikator resmi BPJS Kesehatan melalui Workstation Verifikasi Terpadu.

- Cross-Check 4 Berkas Digital Otentik:
  Dokter meneliti SEP, Resume DPJP, Billing, dan Rujukan sebelum menetapkan vonis.

- Transparansi Menyeluruh (No Black-Box):
  Rekomendasi disertai kontribusi TreeSHAP dan dasar pasal regulasi medis baku.

## AUDIT TRAIL & AKUNTABILITAS

- Audit Trail Digital Persisten:
  Setiap aktivitas penelaahan, putusan dokter, catatan verifikasi, dan timestamp tersimpan secara permanen di basis data verifikasi.

- Kesiapan Pengawasan BPK RI & KPK RI:
  Dokumentasi audit memenuhi standar pembuktian administratif dan kepatuhan pengawasan DJS.

- Berita Acara Audit Berstandar Formal:
  Memuat stempel digital, nomor dokumen unik, kalkulasi selisih tarif, dan QR Code verifikasi.

- Menjamin Keadilan Bagi Rumah Sakit:
  Faskes memiliki hak klarifikasi berbasis data.

# Slide Tambahan: Hasil Uji Validasi dan Kesiapan Implementasi

## HASIL UJI & VALIDASI (DATA RIIL & UJI SKENARIO)

**98.6% - 100%**

**Sensitivitas / Recall**

Tinggi pada batasan aturan baku

**96.4%**

**Precision Score**

Meminimalkan alarm palsu bagi faskes

**~2.4 ms**

**Latensi End-to-End API**

Core execution < 1 ms

**> 400 req/s**

**Throughput Audit**

Sanggup > 1,4 juta klaim per jam

**Cakupan Deteksi 6 Klaster Modus Kecurangan:**

- Klaster 1: Top-Up Special CMG fiktif tanpa tindakan bedah pendukung.
- Klaster 2: Disparitas diagnosis masuk (ringan) vs utama (berat/drift).
- Klaster 3: Lonjakan kecepatan biaya harian faskes (Cost Velocity Ratio).
- Klaster 4: Bypassing rujukan berjenjang rawat jalan tingkat lanjut (RJTL).
- Klaster 5: Upcoding ekstrim Severity III tanpa terapi intensif / ICU.
- Klaster 6: Mismatch prosedur spesialistik lanjutan vs kelas faskes.

## KESIAPAN IMPLEMENTASI & ROADMAP (TRL 6)

**Technology Readiness Level 6 (TRL 6)**

Prototipe sistem telah diuji coba komprehensif pada lingkungan operasional relevan menggunakan 50.000 data klaim FKRTL BPJS & 10.000 data skenario.

**Kebutuhan untuk Dipakai di Lapangan:**

1. Integrasi API Gateway: Menghubungkan endpoint REST FastAPI VeriKlaim dengan pipeline VClaim atau e-Klaim Kemenkes.
2. Spesifikasi Server Minimal: 2 instance vCPU 4-core, RAM 8GB, mampu melayani hingga ribuan klaim per detik dengan aman.
3. Sertifikasi Verifikator: Pelatihan singkat workstation verifikasi berbasis Buku Panduan Fitur Platform VeriKlaim resmi.

**Rencana Pengembangan Pasca-Healthkathon:**

- Tahap 1 (Bulan 1-2): Pilot Project di 5 RSUD mitra wilayah Kalbar.
- Tahap 2 (Bulan 3-4): Integrasi modul OCR resume medis fisik.
- Tahap 3 (Bulan 5-6): Peluncuran Modul Pra-Audit Mandiri untuk manajemen RS seluruh Indonesia guna memangkas sengketa klaim.
- Tahap 4: Pembentukan konsorsium riset AI Kesehatan bersama BPJS.

**Referensi Regulasi Utama:**

1. Permenkes No. 26/2021 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan JKN
2. Permenkes No. 16/2019 tentang Pencegahan & Penanganan Kecurangan JKN

# Terima Kasih

Detect Smarter, Protect JKN - Smarter Protection for a Stronger JKN

VeriKlaim: Solusi Deteksi Anomali Klaim FKRTL Berbasis AI & Explainable Governance

TAUTAN PROTOTYPE / DEMO

## Demo Live Sistem

**http://127.0.0.1:8000**

- Uvicorn / FastAPI Backend Active
- Workstation Verifikasi Human-in-the-Loop
- Viewer 4 Dokumen Digital Terpadu
- 6 Klaster Deteksi Blueprint Kemenkes
- Explainable AI TreeSHAP Breakdown
- Unduh Berita Acara & Buku Panduan PDF

TAUTAN REPOSITORI GITHUB

## Source Code Lengkap

**https://github.com/orochimadit/veri-klaim**

- Arsitektur Modular (app/, src/, docs/)
- Verification Workstation & LLM Collab
- Model Terlatih (models/*.joblib)
- Dataset 50.000 Riil & QA 10.000
- Buku Panduan Fitur Platform (PDF)
- Lisensi Open Research & MIT

KONTAK TIM VERIKLAIM


## Aditya Pratama, S.T., M.T.

**Ketua Tim VeriKlaim Kalbar**

- Dosen Prodi Sistem Informasi, UNU Kalbar
- Alumni STEI ITB
- WhatsApp: 0856-5441-1081
- Email: aditya.pratama@unukalbar.ac.id
- Pontianak, Kalimantan Barat